

# 北京大学资源与土木工程学院

## 实 验 报 告

课程名称:地图制图基础

实验项目名称: 地图制图报告

学生专业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301

学 号: 20232673

学生姓名: 陈英杰

指导教师: 舒阳

实验成绩:

教师评语:

评阅人:

评阅时间:

# 保定市地图:京津冀协同发展战略下的空间叙事与制图实现

本报告旨在对一幅服务于多重目标的保定市综合战略地图的设计哲学、数据架构、视觉符号学及技术实现路径进行一次全面的、深度的阐释。该地图项目的核心抱负远不止于创制一件传统的地理参考工具,而是致力于构建一套能够深度解读、精准分析并有力传达两大国家级发展范式——“京津冀协同发展”国家战略与“河北雄安新区”千年大计——所引发的深刻空间变革的复杂地缘政治与经济叙事仪器。通过充分利用 ArcGIS 地理信息系统软件平台,并严谨整合源自官方渠道的权威地理空间数据,本地图不仅精确地再现了保定市当代的行政区划格局与自然地理基底,更重要的是,它通过一套基于成熟地图学理论、经过精心锤炼的视觉语言系统,将抽象的战略意图、复杂的行政层级关系以及新兴的区域动态,成功地转译为一种直观、易读的空间叙事。本报告将系统性地解构该地图如何从一个静态的信息存储库,升华为一个服务于国家战略规划、地方精细化治理、前沿学术研究乃至公众认知构建的动态媒介,最终有力地证明地理信息科学与国家顶层战略设计之间深度融合的巨大潜力与现实价值。

## 第一部分: 地图的战略意涵与设计哲学:在国家棋局中定位保定

一幅地图的真正价值,并非仅仅蕴含于其地理信息的精准性,更深层次地,取决于其能否敏锐捕捉并精准回应特定时代背景下的核心议题。本次保定市地图的设计与制作,其根本出发点并非对地理要素的简单罗列与堆砌,而是将其战略性地定位为一个能够承载、解读并传播重大国家战略的分析工具与沟通媒介。其核心的设计用途与战略意涵,深刻地植根于“京津冀协同发展”这一宏大的国家级叙事背景之下,并将地图本身视为这一叙事的重要篇章。

### 1.1 京津冀协同发展:国家战略的宏大叙事与地图的顶层设计

京津冀协同发展战略,是旨在优化国家发展区域布局、缓解北京“大城市病”、打造创新驱动经济新引擎的重大国家战略。该战略的核心在于有序疏解北京的非首都功能,这包括一般性制造业、区域性

物流基地、专业市场以及部分教育、医疗和行政性服务机构。在这一宏大的战略棋局中,京津冀三地被赋予了明确且互补的功能定位。北京聚焦于“四个中心”:全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心。天津则定位为全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区及改革开放先行区。而河北省,则承担着全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区以及京津冀生态环境支撑区的关键角色<sup>1</sup>。

在这一背景下,地处“首都南大门”的保定市,其地理区位赋予了它无可替代的战略价值。因此,本地图的首要设计目标,便是将保定在国家战略中的枢纽地位与功能角色进行清晰、有力的可视化表达。地图的设计超越了传统地方行政图的局限,它并非一幅孤立的城市画像,而是国家战略蓝图中的一个关键组成部分。为实现此目标,地图在内容上着重突出了贯穿市域、连接京津的骨干交通网络,如京港澳高速、京昆高速、京广铁路等。这种表达方式旨在打破“一亩三分地”的思维定势,在视觉上将保定塑造为一个开放、联通的区域网络节点,而非一个封闭的行政单元。这不仅直观地论证了保定在承接北京非首都功能疏解、促进区域要素自由流动与产业协作中的核心价值,更从制图实践的层面,积极参与并推动了区域身份认同的构建<sup>1</sup>。

## 1.2 “千年大计”与“国家大事”:雄安新区的特殊地位与制图悖论

河北雄安新区的设立,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,被定义为“千年大计、国家大事”,标志着京津冀协同发展进入了全新的历史阶段。雄安新区在地理上完全涵盖了原属保定市管辖的雄县、容城县、安新县三县及其周边部分区域,这一事实给地图制图带来了一个核心的、极具挑战性的表达难题:如何在一张图上,同时且清晰地表达雄安新区与保定市之间复杂的地理包容、行政从属与战略超越关系<sup>1</sup>。

这一难题的根源在于一个深刻的“地缘政治悖论”:雄安新区在地理空间上虽源于保定,但在行政管理与战略规划上,它是一个由中央直接推动、独立运作的国家级战略特区,其战略地位远高于其所在的行政母体。若简单地按照传统行政区划图的画法,将雄、容、安三县与其他县市同等对待,将完全无法体现其超然的国家战略地位。这种处理方式不仅是信息传达的失败,更是对政治现实的误读。因此,本地图

的设计必须破解这一悖论。其解决方案是一套精心设计的多层次、复合型视觉策略。这套策略通过赋予雄安新区独特的色彩体系、专门设计的边界符号以及一个醒目的、跨越三县行政边界的区域总注记,在视觉上将其从保定市的其他行政单元中“剥离”并“提升”出来。这种设计选择并非随意的艺术处理,而是对政治现实的精确转译。它向所有地图使用者传递了一个清晰无误的信息:国家战略的重要性超越了传统的行政区划层级。地图通过这种独特的视觉语言,含蓄而有力地表达了保定市对于服务和支撑雄安新区的政治承诺——即“坚决服从、坚决支持”<sup>1</sup>。

### 1.3 “京雄保一体化”:保定市的地方雄心与空间蓝图

在服务国家宏大战略的同时,保定市也积极谋求自身的发展路径,提出了构建“京雄保一体化发展新格局”的战略构想。这一构想并非被动地承接功能,而是主动作为,旨在将保定打造成为一座“现代化品质生活之城”,并成为“北京研发、保定转化”和“雄安创新、保定先行”的关键节点。保定市设定了明确的发展目标,例如力争到 2025 年全市 GDP 达到 5000 亿元左右<sup>1</sup>。

在此背景下,本地图同样扮演着一份地方发展战略的“视觉招商说明书”的角色。它不仅是现状的记录,更是未来的蓝图。地图通过清晰地划分各区县,并展现其与雄安新区及骨干交通网络的关系,为识别潜在的产业承载区与协同发展空间提供了直观的平台。例如,地图上清晰的空间关系有助于规划“环雄安设施果蔬产业带”等具体的产业布局。它向潜在的投资者和从北京疏解的企业,系统地展示了保定市的区位优势、产业基础、城乡结构和生态禀赋,为吸引投资、促进产业落地提供了权威的空间决策支持<sup>1</sup>。

### 1.4 地方治理与公众认知:地图的多重效用

在宏观战略层面之外,本地图必须具备坚实的实用功能,成为服务地方治理的权威性工作底图。一个关键的应用便是为保定市各级政府提供一份现势性强、准确可靠的行政管理蓝图。地图精确反映了 2015 年保定市进行的重大行政区划调整,包括原新市区更名为竞秀区,原北市区与南市区合并为莲池区,以及满城、清苑、徐水三县撤县设区等重大变化。通过精确的可视化表达,地图固化了新的行政管理



边界,为新架构下的资源调配、社会治理和公共服务提供了统一的空间基准<sup>1</sup>。

此外,地图对保定自然地理格局的清晰划分,对于地方政府进行生态与经济规划具有不可替代的指导价值。地图直观地呈现了保定市自西向东显著的地貌差异:西部为巍峨的太行山脉,东部为广阔的华北平原及白洋淀洼淀区。这种对“西高东低”宏观地势的强化表达,为地方政府进行土地利用规划、划定生态保护红线、布局差异化的产业(如西部山区的生态旅游与东部平原的先进制造业)提供了科学依据。这种设计,也与京津冀协同发展中将河北定位为“京津冀生态环境支撑区”的战略高度契合了,并体现在保定与雄安为共同保护白洋淀水质而建立的跨界河流联防联控机制等具体行动中<sup>1</sup>。

最后,作为一份开放的知识平台,本地图为地理学、城乡规划、区域经济学等领域的科研人员提供了宝贵的基础数据,可用于研究快速城镇化、行政区划演变以及“市管新区”的独特治理模式。同时,它也为广大市民和游客提供了一份生动易读的城市指南,帮助使用者快速建立对保定整体空间结构的宏观认知,促进文化交流与地方认同<sup>1</sup>。

## 第二部分:地理空间数据框架的构建与合规性保障

一幅地图的权威性与可靠性,根植于其背后严谨、规范的数据框架。任何视觉表达的巧思与战略叙事的宏大,都必须建立在坚实的数据基础之上。为确保本地图能够胜任其在战略规划、地方治理与学术研究中的关键角色,数据的采集、处理与管理遵循了严格的科学标准与法规要求,最终构建了一个全面、合规且能够支撑复杂空间表达的地理信息数据库。

### 2.1 基础地理框架:权威性、现势性与溯源

本地图的核心基础地理数据,来源于河北省标准地图服务平台这一省级官方权威地理信息发布渠道。选用官方数据源是确保地图内容合法性、准确性与政治严肃性的基石。该平台提供的数据严格遵循国家测绘规范与政治要求,主要包括行政边界矢量数据,其涵盖了保定市级行政界线,及其下辖的5个市辖区、15个县、4个县级市的完整矢量多边形数据,并精确反映了2015年行政区划调整后的最新状态;基础地理底图,其选用平台发布的标准地图作为地理配准和核心

要素矢量化的基础参照,从源头上保证了地图内容的政治合规性;以及专题地理要素,包括大清河水系、白洋淀、主要水库、西部太行山脉区域的数字高程模型(DEM)数据,以及国家级高速公路、铁路和南水北调中线工程等关键基础设施的矢量路径数据。这些专题数据为地图赋予了必要的分析深度,使其能够承载足够丰富的信息以支撑战略叙事<sup>1</sup>。

## 2.2 大地基准的科学选择:CGCS2000 的意义

为保证所有空间数据的精确配准、无缝叠加与后续空间分析的可靠性,整个项目的数据均统一采用 2000 国家大地坐标系(CGCS2000),并选择适合本区域的高斯-克吕格投影。这一选择并非随意的技术设定,而是一个具有深远意义的科学决策<sup>1</sup>。

CGCS2000 是我国自主建立的新一代国家大地坐标系,它是一个三维、地心的坐标系统。与此前广泛使用的北京 54 坐标系或西安 80 坐标系等主要基于参考椭球、局部拟合的非地心坐标系相比,CGCS2000 的原点位于地球质量中心,使其能够与全球卫星导航系统(如 GPS 和我国的北斗系统)直接兼容,实现了高精度的空间定位。自 2008 年 7 月 1 日起,国家已明令在新生产的测绘成果和新建的地理信息系统中采用 CGCS2000,并设定了过渡期。因此,本地图采用 CGCS2000,不仅是为确保最高的几何精度和数据集成能力,更是遵循国家标准、与国家空间数据基础设施保持一致的体现。这一选择宣告了本地图的技术先进性与国家层面的兼容性<sup>1</sup>。

## 2.3 战略意涵的数据建模:地理实体的语义赋码

雄安新区的表达是本次制图的重点与难点,其挑战不仅在于视觉呈现,更始于数据层面。虽然省级标准地图数据能够提供雄县、容城县、安新县的几何边界,但这些纯粹的几何数据本身无法直接体现其作为“雄安新区”的特殊行政与战略属性。为解决此问题,在数据处理层面进行了一次关键的、超越常规制图的数据建模操作,实现了一次从管理几何信息到管理语义信息的智力飞跃<sup>1</sup>。

具体的技术实现路径如下:在 ArcGIS 的属性表中,为行政区划图层创建了一个新的字段,例如命名为 Admin\_Status,并设定其数据类型为文本(Text)。随后,通过属性查询功能,选中雄县、容城县、安新县这三个地理单元。最后,利用“字段计算器”(Field Calculator)工具,为这

个新字段 Admin\_Status 在选中的三个要素中统一赋值为字符串“河北雄安新区”<sup>1</sup>。

这一技术步骤看似简单,其背后却是一次深刻的概念转换。它在数据结构层面,将“国家战略”这一抽象概念“注入”到了地理实体之中。通过这种属性赋码,既完整保留了三县作为保定市下辖县的地理与行政区划事实,又通过一个额外的属性信息,赋予了它们作为国家级新区的特殊身份。这个在数据层面创建的“语义钩子”,为后续在符号化和地图表达中对雄安新区进行独特的视觉处理(如赋予特殊颜色、添加总注记等)提供了坚实的技术前提。这是从根本上成功解决第一部分所述的地缘政治悖论的关键一步,是抽象政策向具体、可操作的制图逻辑转化的典范<sup>1</sup>。

## 2.4 法规遵循与权威认证

本地图的制作全过程严格遵守《中华人民共和国地图管理条例》等相关法律法规。所有基础数据均源自官方渠道,确保了内容的合规性。最终成果将按规定流程送审,并在图廓外显著位置标注审图号(如:“冀 S(2024)XX 号”),以确保地图在公开发布、教学科研及政务应用等所有场景下的合法性与权威性,从而使其成为一份真正可信赖的地理信息产品<sup>1</sup>。

## 第三部分: 地图制图的视觉语言体系:符号学的理论与实践

如果说数据是地图的骨架,那么符号与色彩则是地图的血肉与灵魂。它们共同构成了一套复杂而精密的视觉语言体系,其核心功能在于翻译、转述和呈现地理空间信息及其背后蕴含的复杂关系与意义。本地图的视觉语言设计,旨在构建一个功能性与艺术性兼备、层级分明、语义准确的符号化方案。这一方案并非随性的美学创作,而是植根于成熟的地图学理论,特别是图形符号学,旨在引导用户高效、直观地解读保定市的区域特征与深层战略内涵。

### 3.1 视觉变量:构建符号语法的理论基石

地图符号设计的科学性,源于对视觉感知规律的深刻理解。法国地图学家雅克·贝尔坦(Jacques Bertin)在其开创性的著作《图形符号

学》(Sémiologie Graphique)中,系统地提出了“视觉变量”(Visual Variables)理论,为地图设计提供了坚实的理论基石。贝尔坦识别出七个核心的视觉变量:位置(position)、尺寸(size)、形状(shape)、价值/明度(value)、颜色色相(color hue)、方向(orientation)和纹理(texture)。这些变量具备不同的感知特性——选择性、关联性、顺序性和数量性——决定了它们各自最适合表达的数据类型。例如,尺寸和明度具有天然的顺序性,适合表达等级或数量数据(如人口规模、GDP 水平);而色相和形状则主要用于区分性质不同的类别(如土地利用类型、行政区类别),不具备内在的顺序感。本地图的符号系统正是对这一理论的严谨应用与创造性实践<sup>1</sup>。

### 3.2 符号系统解构:基于视觉变量的分析

本地图的符号系统严格遵循了国际通用的制图规范,并在此基础上进行了针对性的创新,以表达本区域独特的行政与战略现实。对于点状符号,行政中心点的设计是分级符号法的经典应用,它通过系统地运用尺寸、明度和色相这三个视觉变量,构建了清晰的视觉层级。其中,地级市行政中心(保定市)采用最大尺寸的红色实心圆,其大尺寸确保了首要视觉地位,红色在文化语境中象征着权力中枢,实心填充则赋予其最强的视觉重量,共同确立了其在行政层级体系中的顶点地位。区、县、县级市行政中心则采用中等尺寸的空心圆,尺寸的减小使其在视觉上从属于市级中心,而空心处理进一步削弱了其视觉重量,形成了明确的层级区分。最具匠心的是雄安新区三县行政中心的设计,它是一个“混合符号”的精妙范例。其尺寸与其它县级单位对等,表明其在行政建制上仍为县级,但其“实心”形态和独特的“金色”描边,又借鉴了顶级符号的视觉元素,旨在突出其作为国家级新区组成部分的特殊性与重要性。这个符号成功地在视觉上传达了这三个行政中心“县级之身、国家之重”的双重身份,是地图符号承载复杂政治内涵的典范。对于线状符号,行政边界和交通网络的表达,主要运用了线宽(尺寸的线性应用)和线型(纹理的一种形式)两个变量。省级行政界线采用最粗的实线,地级市界线次之,县级界线最细,通过线宽的递减清晰地表达了行政管辖范围的层级。而雄安新区的范围界线,则在三县行政边界外叠加了一层特殊颜色的虚线,其线型从实线变为虚线,暗示了这是一个概念性、战略性的边界,而非严格的行政界线,巧妙地将三个独立的行政单元“捆绑”为一个统一的战略区域。对于面状符号,白洋



淀这样的关键自然地标,地图超越了简单的蓝色填充,采用了带有水波纹纹理的蓝色面状符号,更形象地传达了其作为由众多淀泊组成的广阔湿地复合体的独特生态特征<sup>1</sup>。

| 要素类别    | 要素子类          | 符号(示意)        | 使用的视觉变量            | 符号学理据                                                                |
|---------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 行政中心(点) | 地级市行政中心 (保定市) | (大号红色实心圆)     | 尺寸(大)、色相(红)、明度(实)  | 大尺寸创造视觉优势,确立层级顶点。红色色相在文化中与权力和核心相关。实心填充赋予其最大视觉重量。                     |
|         | 区、县、县级市行政中心   | (中号空心圆)       | 尺寸(中)、明度(空心)       | 中等尺寸将其置于层级体系的第二梯队。空心处理降低了视觉重量,与首要中心形成对比。                             |
|         | 雄安新区三县行政中心    | (中号实心圆,带金色描边) | 尺寸(中)、明度(实心)、色相(金) | 尺寸与其它县级单位对等,体现其行政建制。然而,实心填充和独特的金色色相(高地位颜色)在视觉上提升了其地位,编码了其特殊的国家战略重要性。 |
| 行政边界(线) | 地级市行政界线 (保定市) | (中等宽度深红色实线)   | 线宽(中)、色相(红)        | 中等线宽清晰地勾勒出主要研究区域。红色色相在主题上将其与市级中心符号联系起来。                              |
|         | 雄安新区范围界线      | (金色或绿色虚线)     | 线型(虚线)、色相(金/绿)     | 虚线线型表明这是一个概念性或非标准的边界。独特的色相将其与雄安的色彩方案联系起来,在视觉上将三个县                    |

|         |      |         |        |                                                             |
|---------|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
|         |      |         |        | “捆绑”成一个统一的战略实体。                                             |
| 行政区划(面) | 雄安新区 | (青蓝色填充) | 色相(青蓝) | 一种独特的定性色相,将其与所有其他区域区分开。该色相本身具有象征意义:蓝色(水/生态)和绿色(创新/可持续性)的融合。 |

### 3.3 色彩体系规划:地理叙事与战略传达

色彩是地图中最具感染力和表现力的视觉元素。本地图对行政区域主要采用分层设色法(Choropleth Map),其色彩规划并非随机的美学选择,而是一种蕴含了地理格局解读与战略意图传递的“地理叙事”手段。其设计思想与国际知名的地图色彩专家辛西娅·布鲁尔(Cynthia Brewer)及其 ColorBrewer 工具有着异曲同工之妙,即根据数据性质选择适宜的色彩方案(定性、顺序或分离)<sup>1</sup>。

为强化用户对保定宏观地理格局的认知,色彩的分配与地域的自然特征进行了关联,这是一种基于地理知识的定性色彩方案。西部太行山麓的县(如阜平县、涞源县)统一采用大地色系(如浅棕、卡其色),以色彩语言呼应其山地地貌特征,具有强烈的联想意义。东部平原地区的县(如高阳县、蠡县)则选用饱和度较低的暖绿色系,象征其作为华北平原一部分、农业发达、平原广布的区域特点。五个核心城区(竞秀区、莲池区等)被赋予了一组饱和度较高、色相相近的暖色调(如橙色、黄色系),这使得它们在视觉上自然地形成一个集聚的、高亮的城市核心区,利用色彩的视觉重量凸显其在全市经济社会活动中的中心地位<sup>1</sup>。

雄安新区所辖三县的色彩选择是整个色彩体系设计的点睛之笔。地图为其赋予了一组独特的、充满现代感的青蓝色系(Teal/Cyan)。这是一个极具叙事意义的定性色彩选择。青色是介于蓝色和绿色之间的颜色,它既能让人联想到以白洋淀为生态核心的水韵之城(蓝色),又能象征新区所倡导的创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念(绿色)。通过这种极具象征意义的色彩,地图不仅在

视觉上将三县从保定市其他区域中清晰地识别出来并统一为一个整体,更向读者无声地传递了雄安新区作为“未来之城”的核心定位与生态文明特质<sup>1</sup>。

整体而言,地图的色彩体系追求一种和谐的视觉效果。这种和谐本身就是一种隐喻,它在视觉上呼应了京津冀“协同”发展、保定与雄安“同频共振”的战略目标。精心规划的、和谐统一的色彩体系,本身就是对地图核心战略信息的视觉强化<sup>1</sup>。

## 第四部分: 空间信息的多维表达与综合分析方法

地图表示方法是连接地理现实与视觉符号的桥梁,是制图者用以解决特定信息表达问题的工具箱。为全面、系统地呈现保定市复杂的地理信息,特别是其背后承载的深厚战略内涵,本次制图综合运用了面、线、点及注记等多种表示方法,并尤其强调了方法的组合运用,以构建一个层次清晰、信息丰富、逻辑严谨的空间叙事体系。

### 4.1 面状要素表达:从分层设色到三维地貌

面状要素是构成地图背景和区域划分的基础。本地图采用了多种方法来表达不同类型的面状要素,以达到最佳的沟通效果。对于行政区域的表达,主要采用了分层设色法(Choropleth Mapping),依据第三部分所述的色彩体系,为每个区、县、县级市的多边形赋予独特的、具有地理和战略意义的颜色,这是表达各行政单元空间位置、范围与邻接关系最直观、最基础的方法。为表现保定西部山区的宏观地貌,本地图在底图上叠加了一层由数字高程模型(DEM)生成的\*\*地形晕渲(Hillshade)\*\*图层。这是一种超越传统等高线地图的、极具分析价值的表达方法,其工作原理是通过模拟太阳光照在地形表面产生的山体阴影,从而创造出富有立体感和真实感的视觉效果。这种方法的巨大优势在于,它将抽象的高程数据转化为普通用户也能瞬间、直观感知的视觉信息,有力地揭示了保定“西高东低”的宏观地势特征。此外,作为关键的自然地标与生态核心,白洋淀的表示方法也超越了简单的蓝色填充,地图采用了带有特殊纹理(如沼泽湿地符号)的蓝色面状符号进行填充,旨在向使用者传达其作为由 143 个淀泊组成的广阔湿地复合体的独特生态特征,从单纯的位置表达提升到了生态特征的暗示

<sup>1</sup>。

## 4.2 线状与点状要素:构建区域脉络的等级化表达

对于河流和主要交通干线等线性要素,以及行政中心等点状要素,地图严格采用分级符号法(Graduated Symbol Mapping),以构建清晰的视觉层次。例如,大清河等主要干流的线宽被设定得显著大于其支流;国家级高速公路的线条也比省级公路更粗、符号更突出。通过线宽、线型、颜色的层级差异,清晰地构建了区域水系网络和交通骨架的视觉层次,让使用者可以一目了然地识别出区域发展的“主脉”与“支脉”。同样,行政中心的点状符号也通过尺寸、形态(实心/空心)与颜色,直接关联其行政级别(市级> 区县级> 乡镇级),形成一目了然的等级序列,帮助用户快速识别城市体系的层级结构<sup>1</sup>。

## 4.3 综合制图法的协同效应:雄安新区的多维解构

对雄安新区的表达,是本次制图综合运用多种表示方法的集大成者,是整个地图设计理念的集中体现。没有任何单一的制图方法能够完全揭示其“三个县”与“一个新区”的双重身份。因此,地图必须采用一套组合式的、协同作用的综合策略,才能破解这一复杂的表达难题。这一策略的成功,雄辩地证明了在复杂制图问题中,整体表达效果远大于各部分方法之和<sup>1</sup>。

这一综合策略由以下三个层面有机结合而成,每一步都建立在前一步的基础上,层层递进,共同完成了对雄安新区复杂身份的视觉建构:

1) 分层设色法:身份的赋予与分离。\*\*通过为雄县、容城县、安新县赋予独特的青蓝色系,第一步在主题上将这三个县从保定市其他行政区中“分离”出来,赋予其独特的区域身份。但仅此一步,它们在视觉上看起来仍是三个独立的彩色图斑,其统一性尚未建立<sup>1</sup>。

2) 特殊边界线法:区域的聚合与统一。\*\*在三县行政边界的外围,叠加一条醒目的、具有象征意义的金色或绿色虚线。这一步在视觉上起到了至关重要的“捆绑”作用。它像一条绳索,将三个独立的多边形“聚合”成一个统一的、封闭的整体区域。虚线的线型也巧妙地暗示了这是一个规划性、战略性的范围,而非刚性的行政边界<sup>1</sup>。



3) 区域总注记法:名称的确认与宣示。**\*\***在前两步创造出一个新的视觉单元的基础上,最后一步是在这个单元的中心位置,放置一个大字号的、跨越多边形边界的区域性总注记——“河北雄安新区”。这个总注记为这个被颜色和边界线创造出来的新区域赋予了正式的名称,完成了其身份的最终确认和宣示<sup>1</sup>。

通过这三种方法的有机结合与协同作用,地图成功地在视觉上传达了这一复杂的政治与地理现实:它既是雄县、容城、安新三个独立的县级行政单元,又是一个统一规划、统一管理的国家级战略特区。这种多维度的解构与重构,是制图者运用其专业工具箱,解决高级别、复杂空间信息表达问题的经典范例,充分展现了地图作为一种强大沟通工具的潜力<sup>1</sup>。

## 第五部分: 技术实现与 workflows: 从数据到地图的转化路径

### 5.1 引言: 从战略蓝图到技术实现的逻辑必然性

前述章节系统阐述了本地图在战略意涵、数据架构、视觉符号学及综合表达方法上的顶层设计。然而,任何宏大的战略蓝图与精妙的理论构想,其最终价值的实现都必须通过一套严谨、精确且可重复的技术工作流予以落地。本部分旨在系统性地解构本地图从原始数据到最终成图的完整技术实现路径,将前文所述的抽象原则操作化、具体化。此过程不仅是技术步骤的简单罗列,更是一场将地理现实、战略意图与软件功能深度融合的创造性实践。它将清晰地展示,一幅承载着服务国家战略、辅助地方治理与支撑学术研究等多重使命的权威地图,是如何在 ArcGIS Pro 这一强大的地理信息系统平台中,经过一系列环环相扣的精密操作,从概念走向现实的。本工作流的叙述遵循一条从建立空间真值基础,到系统化构建地理实体,再到最终赋予其视觉意义与分析价值的逻辑主线。

### 5.2 数据处理与整合: 铸造智能地理信息的基石

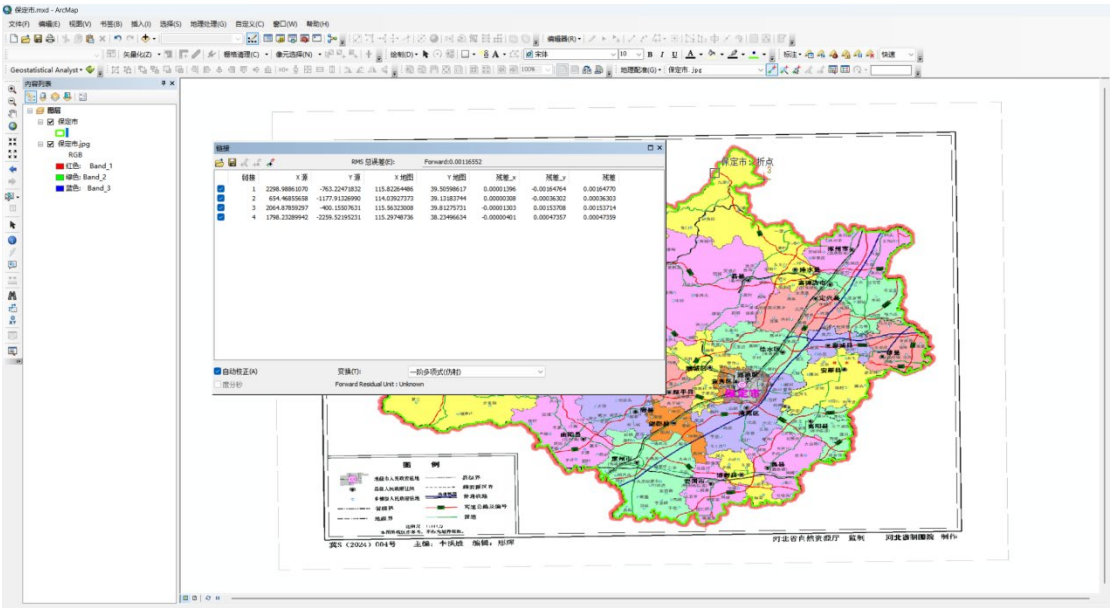
数据处理与整合是整个制图项目的技术核心,其目标是将来源各异的原始数据转化为一个内部逻辑一致、空间关系正确、属性信息

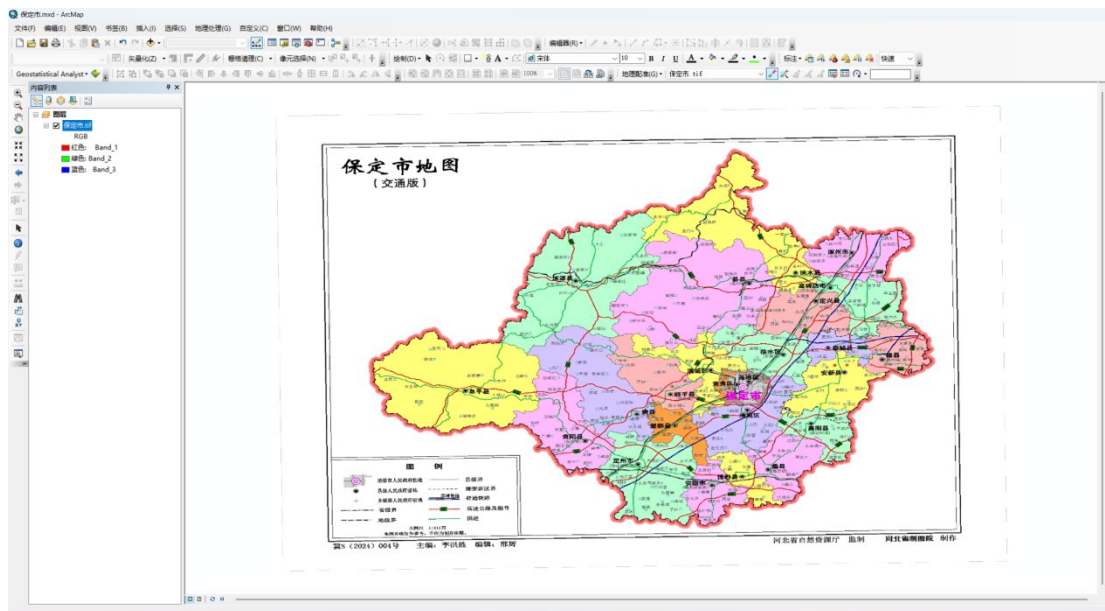
完备的地理信息数据库。这一阶段的每一个步骤都直接服务于地图的最终精度与权威性要求。

### 5.2.1 步骤一：地理配准 (Georeferencing) — 赋予图像空间意义

制图工作往往始于不含地理坐标信息的栅格图像,例如扫描的纸质地图。此类数据在 GIS 环境中仅为一幅“悬浮”的图片,不具备任何空间定位意义。地理配准是赋予其空间“生命”的第一个关键步骤,即将图像锚定至地球表面的真实地理位置。

该过程在 ArcGIS Pro 中进行,首先加载待配准的栅格图像,并同时加载一个具有已知、精确坐标系的参考图层(如官方发布的卫星影像或已有的矢量边界数据)。操作的核心在于识别并创建若干成对的控制点(Control Points)——即在栅格图像和参考图层上均能清晰辨认的同名点,如道路交叉口、标志性建筑或河流交汇处。这些控制点构成了空间转换的数学基础。通过建立足够数量且分布均匀的控制点,软件可以计算出一个最优的转换模型(如多项式变换),用以描述图像像素坐标与真实世界地理坐标之间的关系。最后,执行\*\*校正(Rectify)或更新地理配准(Update Georeferencing)\*\*命令。前者会基于转换关系生成一个全新的、经过地理校正的栅格文件;后者则将转换信息以辅助文件的形式与原图像关联。选择何种命令取决于项目对数据管理的需求,通常为保证数据完整性与独立性,采用“校正”是更为稳妥的选择<sup>1</sup>。

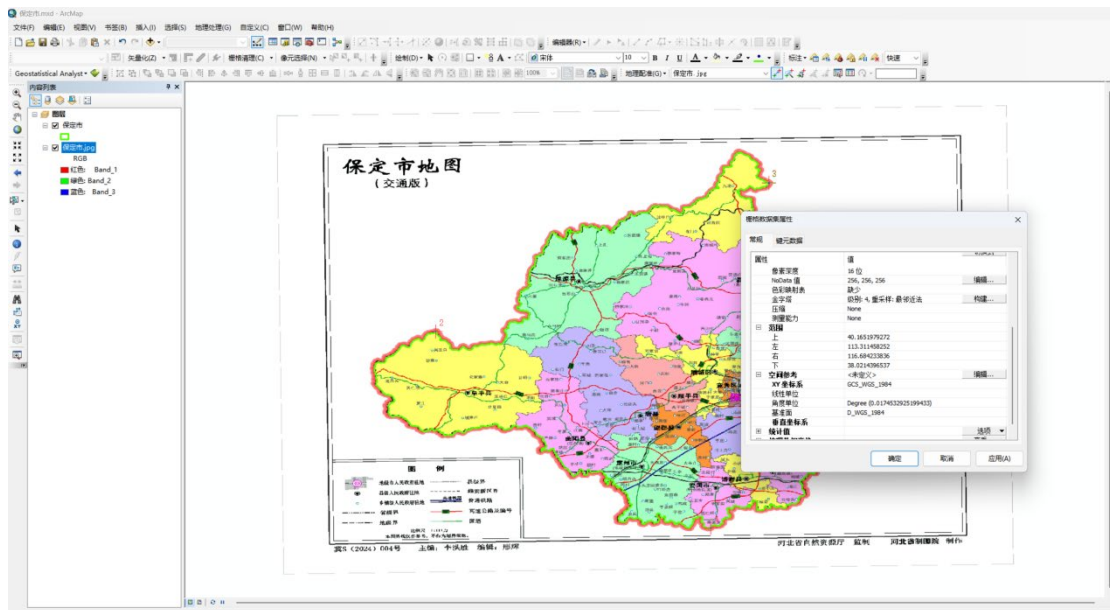




## 5.2.2 步骤二: 定义坐标系 (Define Coordinate System) — 建立统一的空间基准

为确保所有后续创建、导入的数据能够在空间上无缝拼接、精确对齐,必须为整个地图项目的数据框(Map Frame)设定一个统一的坐标系。根据第二部分(2.2)的论述,本项目选用 **2000 国家大地坐标系 (CGCS2000)**。这一步骤是保证地图几何精度的关键前提<sup>1</sup>。

此操作看似简单,但其背后体现了主动式数据管理的先进理念。在数据创建之初便设定统一的坐标系,意味着所有后续通过矢量化生成的点、线、面要素,都将“诞生”在正确的空间基准之上。这是一种“先发制人”的策略,从源头上避免了因坐标系不匹配而导致的各种空间错误。它区别于后期对不同坐标系数据进行投影转换(Project)的“被动式”补救措施。后者的过程不仅耗时,且在转换过程中可能引入不易察觉的几何形变或精度损失。因此,预先定义数据框的坐标系,是确保最终地图产品达到“权威”与“精确”标准的一项基础性保障<sup>1</sup>。



### 5.2.3 步骤三与四: 矢量化 (Vectorization) — 从像素到智能对象的转化

矢量化是将栅格图像中的静态像素信息,转化为具有几何形态、空间关系和属性信息的动态、智能矢量对象(点、线、面)的过程。这是地图内容创作的核心环节,是制图者专业知识与判读能力的集中体现<sup>1</sup>。

1. 行政点矢量化: 在 ArcGIS Pro 的“编辑”(Edit)模式下,激活点要素模板,参照已配准的地理底图,在各级行政中心(如市政府、县政府所在地)的精确位置上手动创建点要素。每创建一个点,都需要立即在属性表中为其录入关键信息,如名称、行政级别(如“地级市”、“县级市”、“县”)等。这一过程将地理位置与行政属性牢固地绑定在一起<sup>1</sup>。

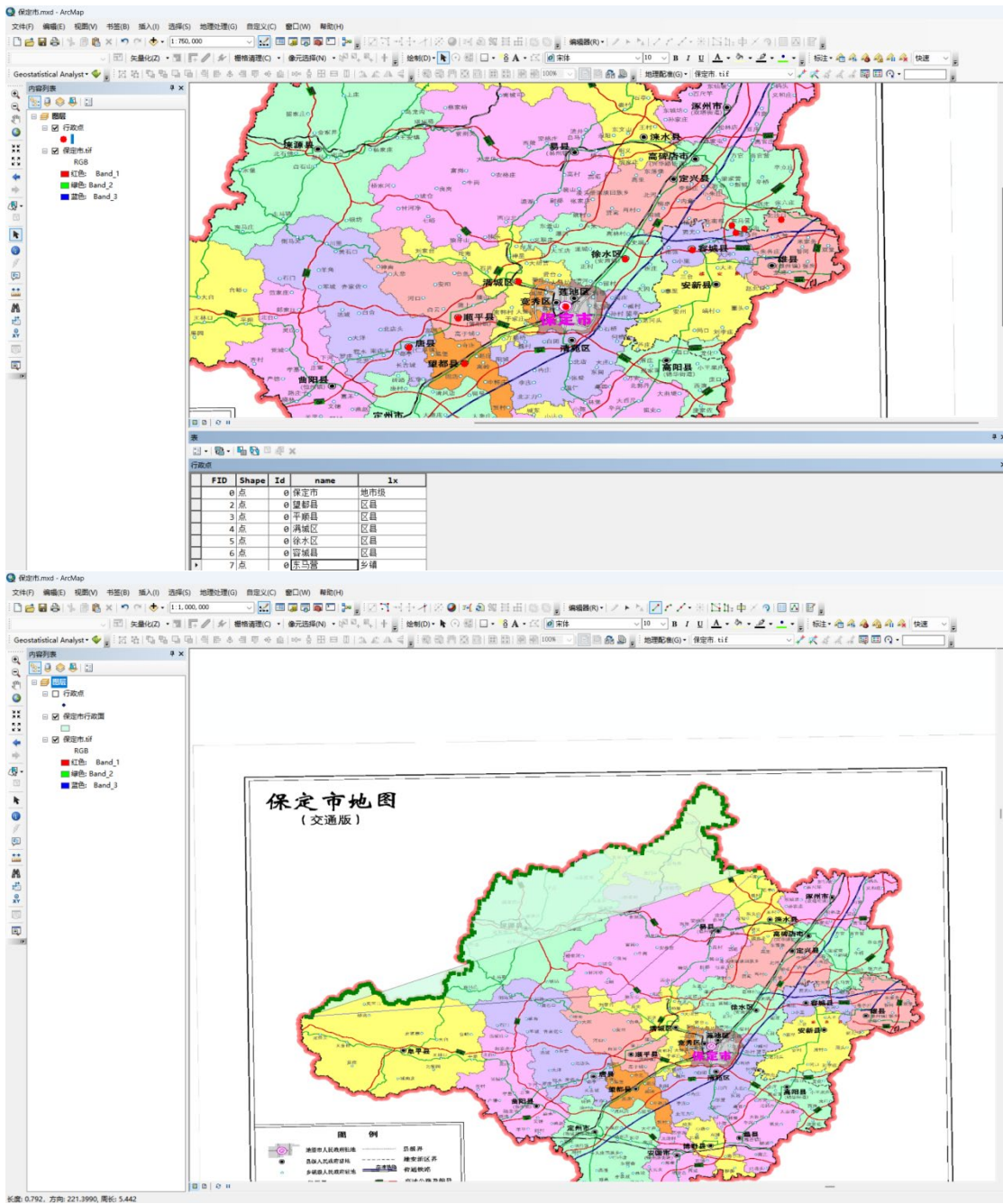
[图 5.4: 矢量化行政点并分类(市、区县、乡镇)]

(此图展示了在底图上完成行政中心点矢量化后的状态,不同级别的行政点可能已初步用不同符号加以区分。)

2. 地市级行政区划面矢量化: 使用“创建要素”(Create Features)面板中的多边形工具,沿着配准底图上显示的保定市市级行政边界,通过手动\*\*追踪(Tracing)\*\*或数字化方式,精确勾勒出保定市的总体轮廓。对于行政边界这类具有法律意义、要求高度精确的要素,手动矢量化远优于自动矢量化算法。自动算法难以处理边界模糊、与其他要素(如河流)重合等复杂情况,而人类操作员的专业判断能够确保最终的矢量边界严格符合官方界线,



从而保障地图的权威性。此步骤最终生成一个代表保定全市域的单一大多边形要素<sup>1</sup>。

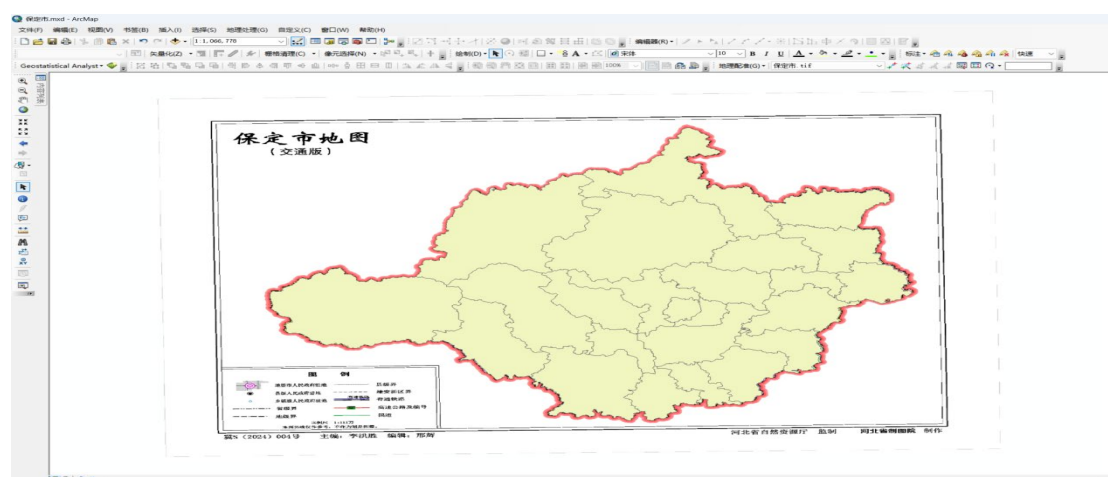
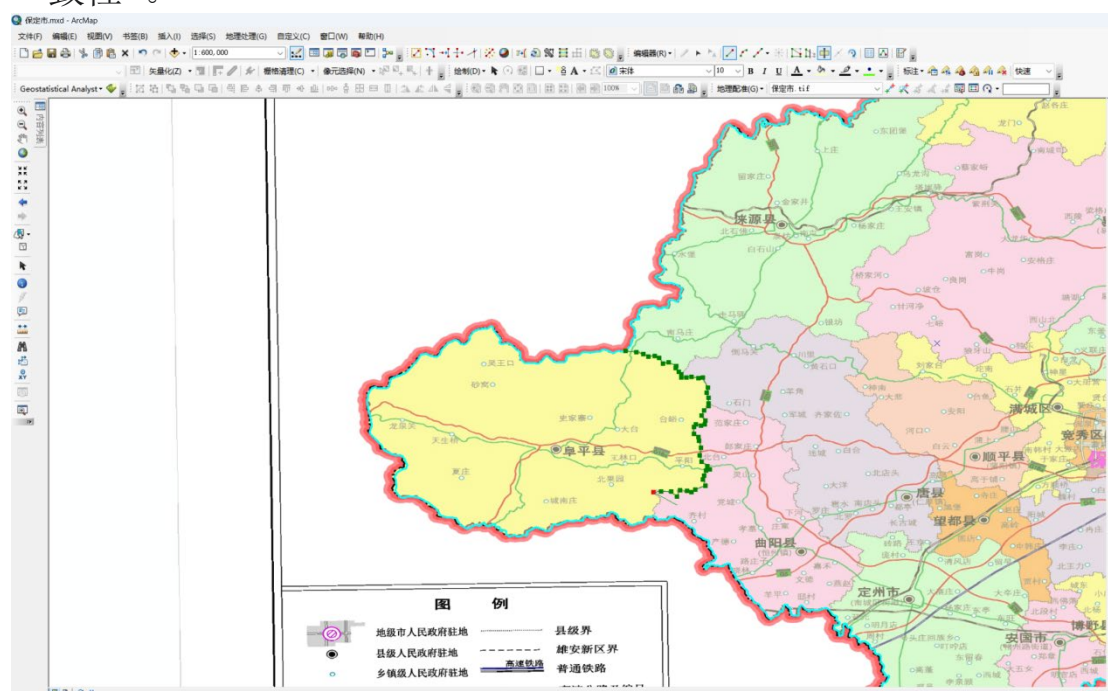


### 5.2.4 步骤五: 分割多边形 (Splitting Polygons) — 构建精细化的行政单元

在获得代表保定市总范围的多边形后,接下来的任务是将其内部划分为各个区、县、县级市的行政单元。这是一个典型的 GIS 拓扑操作。首先,需要将各区县之间的内部边界线,同样通过矢量化手段创建为独立的线状要素图层。然后,在“编辑”模式下,使用分割”(Split)或

“裁剪面”(Cut Polygons)工具,以这些区县边界线为“切割线”,将上一步创建的保定市总多边形精确地分割成多个代表各下辖行政单元的小多边形<sup>1</sup>。

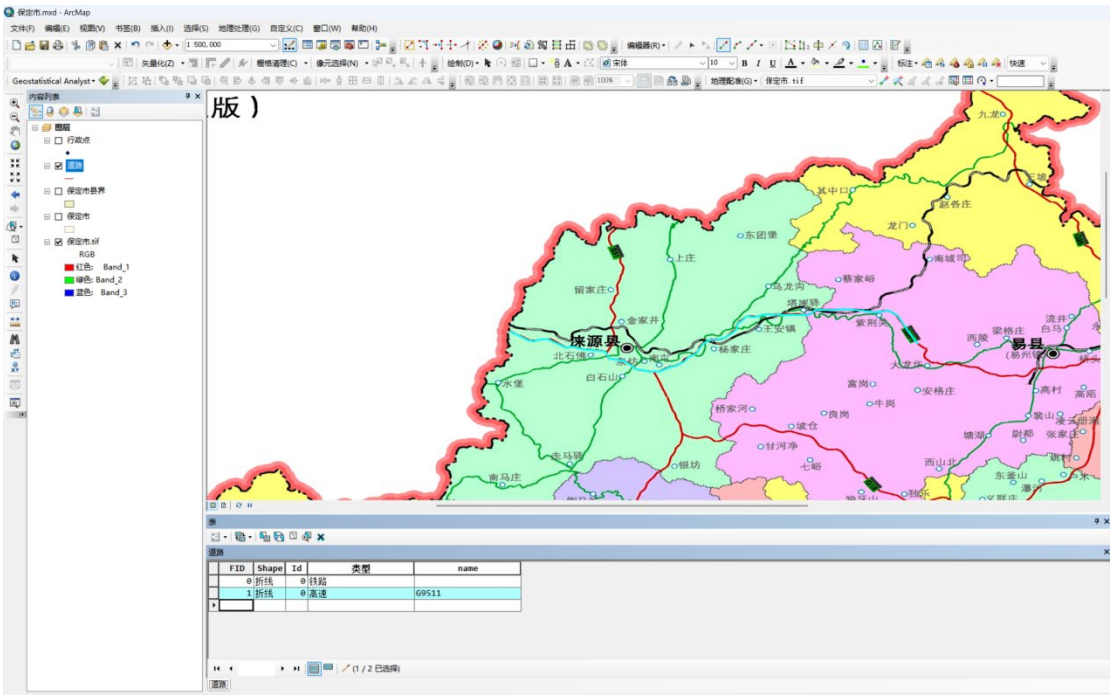
在此过程中,必须确保正确的拓扑关系,即分割后的各多边形单元之间“无缝隙、无重叠”。这并非一个可有可无的技术细节,而是维系地图数据分析功能完整的命脉。如果存在重叠,对各区县面积求和会大于全市总面积;如果存在缝隙,则意味着有部分土地未被归属。这两种错误都会直接导致任何基于面积的分析(如人口密度、单位面积产值等)结果失效,从而严重损害地图作为地方治理与科学研究工具的价值。ArcGIS 的“分割”工具在设计上即强制遵循拓扑规则,确保新生成的共享边界在几何上完全重合,从而从根本上保证了数据的空间逻辑一致性<sup>1</sup>。



### 5.2.5 步骤六: 矢量化线性要素 (Vectorizing Linear Features) —— 勾勒区域的脉络

为了构建地图的骨架,需要将主要的交通网络(公路、铁路)和水系(河流)矢量化为线状要素。此过程同样在“编辑”模式下,使用线要素模板,沿底图上相应的地理实体进行追踪数字化。在此过程中,必须全程开启捕捉(Snapping)功能<sup>1</sup>。

“捕捉”功能的作用是让正在绘制的线段端点,能够自动吸附到附近已存在的其他要素的节点、边或端点上。这一功能的重要性远超提升绘图效率的层面。它是构建拓扑正确网络数据的基石。通过捕捉,可以确保道路在交叉口处精确连接成一个节点,而非在视觉上接近但实际分离的两条线段;可以保证河流的支流准确地汇入干流。只有构建了这样拓扑连通的网络,后续的各种网络分析(如路径分析、连通性分析、流域分析)才有可能实现。这直接支撑了第一部分所提出的,要将保定塑造为一个“开放、联通的区域网络节点”的战略表达目标<sup>1</sup>。



### 5.3 地图整饰与设计: 从数据到视觉叙事的升华

当所有地理数据都已处理整合完毕,工作重心便转向地图的视觉表达。这一阶段的目标是将前序章节所述的视觉语言体系付诸实践,



通过符号、色彩和版面设计,将冷冰冰的数据转化为一幅信息清晰、重点突出、富有美感且能讲述故事的地图作品。

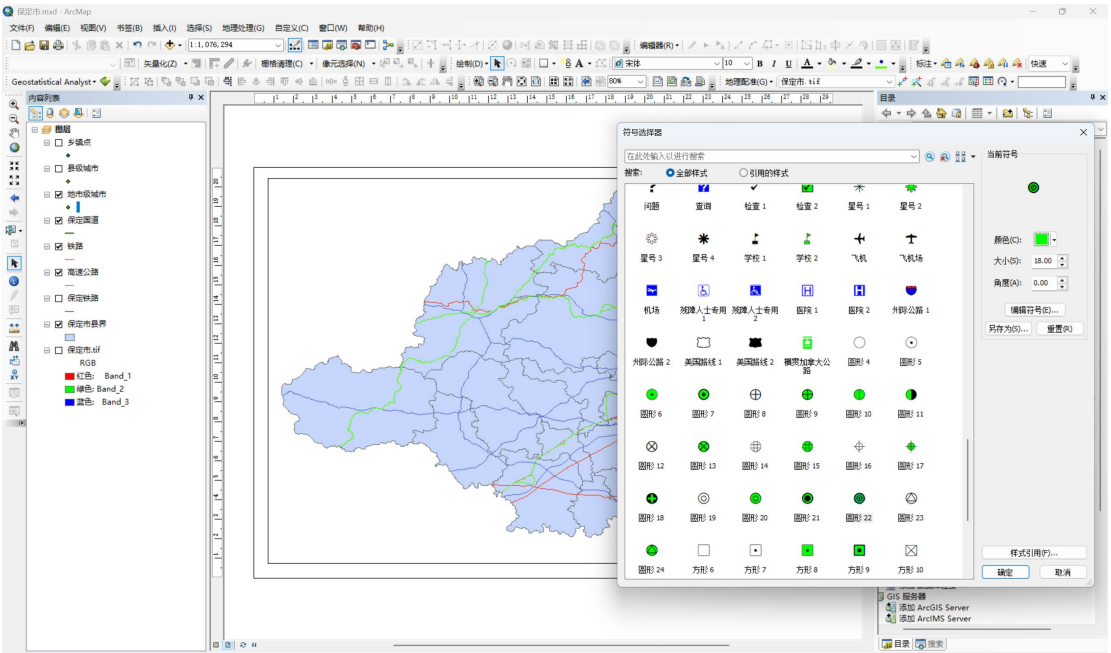
### 5.3.1 步骤七: 地图符号化 (Map Symbolization) — 编码地理意义

地图符号化是在 ArcGIS Pro 的\*\*\*“符号系统”(Symbology)\*\*窗格中,为每一个图层应用预设的视觉规则,从而将数据属性转化为视觉变量的过程。这是将第三部分所述的符号学理论具体化的环节<sup>1</sup>。

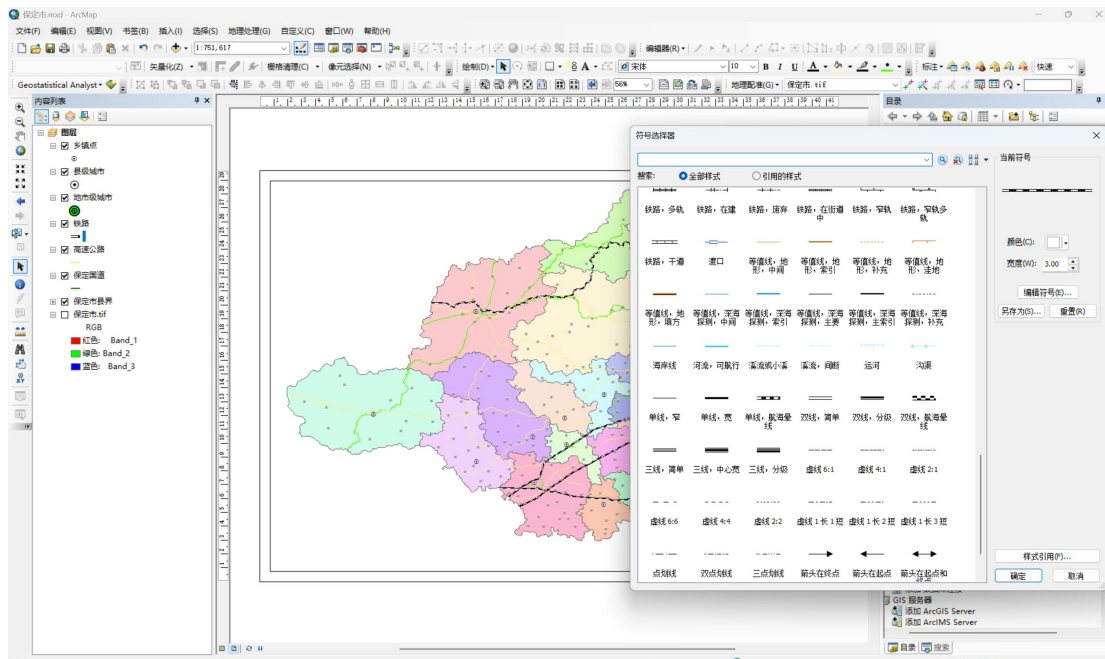
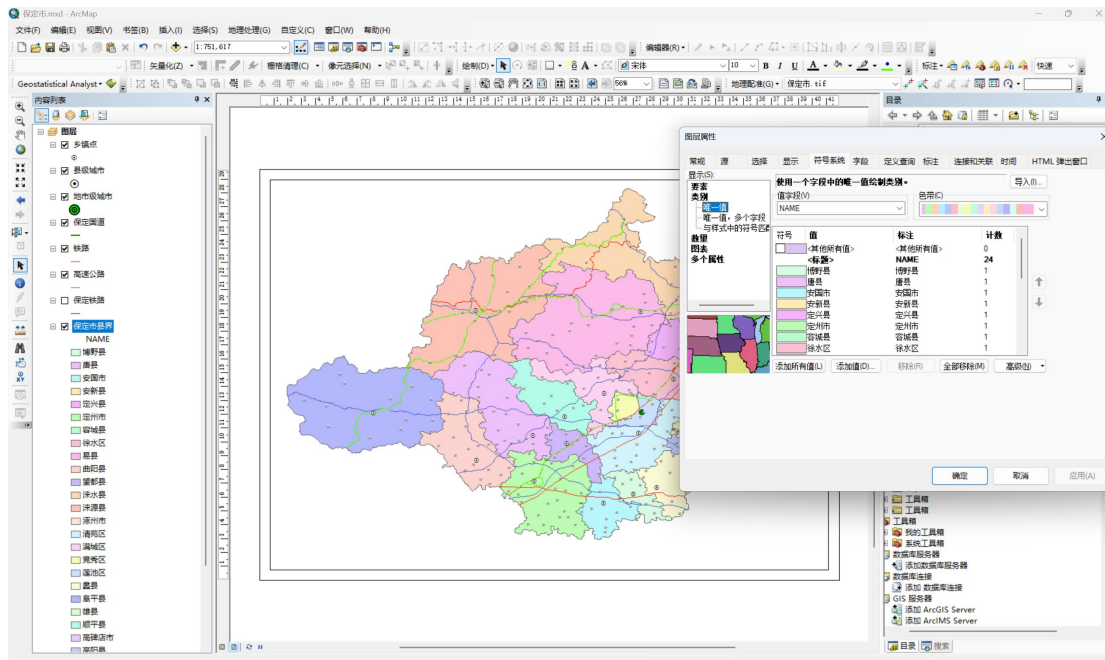
(1) 对于行政区划面图层,应用“唯一值”(Unique Values)符号系统。以行政区名称或我们特别创建的 Admin\_Status 字段为分类依据,为每个区县(特别是为雄安新区)分配第三部分(3.3)中规划的、具有地理和战略叙事意义的特定颜色。

(2) 对于行政中心点图层,应用“分级符号”(Graduated Symbols)系统。根据其“行政级别”属性字段的值,设置不同大小、样式(实心/空心)和颜色的符号,从而在视觉上构建出清晰的行政层级。

(3) 对于河流、道路等线图层,同样依据其等级(如高速公路、国道、省道;干流、支流)属性,设置不同的线宽、颜色和线型(实线、虚线),以表达其在网络中的重要性层级。







## 5.3.2 布局与排版 (Layout and Composition) — 构建专业的地图产品

地图的最终呈现需要在一个专业的版面中完成。在 ArcGIS Pro 中切换到\*\*\*“布局”(Layout)\*\*\*视图,首先根据最终用途设置合适的图纸尺寸(如 A3)。随后,将主地图框放置在页面中心,并调整至能够完整、清晰展示研究区且视觉舒适的比例尺。最后,在图面周边添加并精细排版所有地图的必要元素(Map Elements),包括<sup>1</sup>:

- 标题:“保定市地图”,应醒目、居中。

b. **图例(Legend):** 清晰、完整地说明图中所有符号的含义,是解读地图的钥匙。

c. **指北针(North Arrow)与比例尺(Scale Bar):** 提供方向和距离参照。通常结合使用图形比例尺与文字比例尺,以适应不同阅读场景和缩放打印。

d. **数据来源与制图单位:** 标注基础数据的来源(如“河北省标准地图服务平台”)、制图单位以及最重要的**审图号**。审图号是地图合法性的证明,是其能够作为权威产品公开发布和使用的前提,直接关联第二部分(2.4)所述的合规性要求。

布局排版的目标是实现信息的清晰传达与视觉的平衡美感,确保地图的专业性与可信度。

## 5.4 地图输出与质量检查: 确保最终成果的权威性

完成所有设计环节后,地图制作进入最后也是至关重要的输出与检查阶段。这一阶段的严谨程度,直接决定了最终成果能否达到预期的专业水准。

### 5.4.1 地图输出 (Map Export)

通过 ArcGIS Pro“共享”(Share)选项卡中的\*\*“导出布局”(Export Layout)功能,将完成的地图版面输出为标准格式的数字文件。根据不同需求,可选择不同的格式:PDF 格式能良好地保留矢量信息和图层结构,适合高质量印刷和分发;TIFF 是无损压缩的栅格格式,同样适用于印刷出版;JPG 则是有损压缩格式,文件较小,更适合网络发布和屏幕预览。为保证印刷质量,输出分辨率(DPI)建议设置为 300 DPI 或更高,以确保图像清晰、文字锐利<sup>1</sup>。

### 5.4.2 质量检查 (Quality Check)

在最终导出前,必须进行一次严格、系统的质量检查。这是一个不容忽视的环节,旨在消除任何可能影响地图准确性与专业性的瑕疵。检查清单应包括:

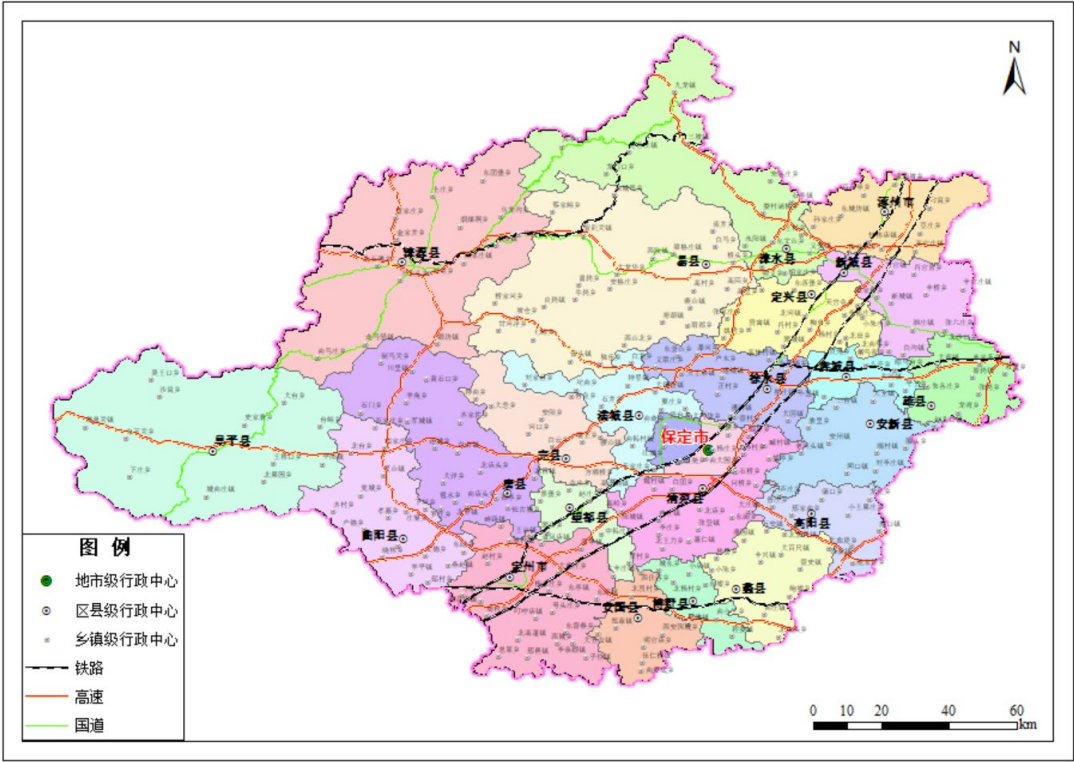
(1) **文字信息:** 逐一核对所有地图注记、标题、图例文字,确保无错别字、无拼写错误。

(2) **符号对应:** 仔细比对图例中的每一个符号,确保其与地图画面中对应要素的符号完全一致。

(3) **色彩保真:** 预览地图在不同媒介(如电脑屏幕、打印样张)上的色彩表现,必要时进行色彩校正,确保颜色传达的信息不会失真。

(4) **空间准确性:** 最后一次宏观检查所有图层要素的位置是否准确无误,边界是否清晰,有无要素被错误地遮挡或遗漏。

通过这样细致入微的审查,最大限度地保证了最终成果的专业性与权威性,使其能够真正承担起本报告开篇所赋予的各项使命<sup>1</sup>。  
得到最终出图



## 5.5 工作流总结: 核心技术流程与工具一览

为系统性地总结上述技术路径,下表将整个制图工作流的核心步骤、所依赖的关键 ArcGIS 工具/功能,及其所要实现的战略目标进行了梳理和关联,从而清晰地展示了从宏观战略到微观技术操作的完整逻辑链条。

表 5.1: GIS 制图核心技术流程、关键工具与战略目标

| 阶段     | 核心步骤       | 关键 ArcGIS 工具/功能                          | 关键参数/设置             | 战略目标与实现                                              |
|--------|------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 数据基础构建 | 地理配准       | Georeferencing 工具条; <b>校正 (Rectify)</b>  | 控制点(Control Points) | 将无坐标的原始图像赋予精确地理位置,是建立空间真值、确保地图一切后续分析与表达准确性的根本前提。     |
|        | 坐标系定义      | 地图属性(Map Properties)                     | 坐标系: CGCS2000       | 建立统一的空间基准,确保所有数据无缝集成,并遵循国家标准,保障地图的权威性、合规性与高精度。       |
| 地理实体创建 | 矢量化(点、线、面) | 编辑(Edit)工具; <b>创建要素(Create Features)</b> | 手动追踪 (Tracing)      | 将静态图像转化为智能地理对象。通过人工判读确保行政边界等高精度要素的准确性,为地图的治理功能奠定基础。  |
|        | 分割多边形      | 编辑(Edit)工具; <b>分割(Split)</b>             | 以区县边界线为分割线          | 构建拓扑正确的行政单元,确保“无缝无叠”,为所有基于面积的统计分析(如人口密度)提供可靠的数据基础。   |
|        | 网络构建       | 编辑(Edit)工具; <b>捕捉(Snapping)</b>          | 开启捕捉功能              | 创建拓扑连通的交通与水系网络,使路径分析、连通性分析成为可能,支撑地图对区域“网络节点”角色的战略表达。 |



|         |       |                                               |                               |                                                       |
|---------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 战略意涵赋码  | 属性赋码  | 属性表(Attribute Table); 字段计算器(Field Calculator) | 字段: Admin_Status; 值: “河北雄安新区” | 将“国家战略”这一抽象概念注入数据结构,为雄安新区的特殊视觉表达提供数据层面的“语义钩子”,破解制图悖论。 |
| 视觉设计与输出 | 地图符号化 | 符号系统(Symbology)窗格                             | 方法: 唯一值/分级符号                  | 应用第三部分所述的视觉语言体系,将数据属性转译为有意义的视觉符号,实现地图的叙事功能。           |
|         | 布局与输出 | 布局(Layout)视图; 导出布局(Export Layout)             | 审图号; 300 DPI                  | 整合所有地图元素,创建专业、合规、合法的地图产品,并通过高质量输出满足印刷或网络发布的需求。        |

## 结论

本报告系统性地剖析了一幅保定市综合战略地图从概念缘起到技术实现的完整生命周期。通过深入的分析可以得出,该地图项目远非一次简单的地理信息可视化实践,而是一次将国家顶层战略、地方发展雄心与先进地理信息科学深度融合的复杂智力工程。

首先,本地图的设计哲学深刻地体现了“地图即论述”的核心思想。它没有停留在对地理要素的被动描摹,而是主动地、有选择地构建了一套强大的空间叙事。通过对京津冀协同发展和雄安新区两大国家战略的精准解读,地图的每一处设计——从交通网络的凸显到雄安新区的特殊视觉处理——都成为传递特定战略意涵、引导用户认知、塑造区域认同的有力工具。它雄辩地证明,现代地图已成为一种不可或缺的政策沟通与战略传播媒介。

其次,本地图的构建过程展现了从数据、理论到实践的严谨科学逻辑。在数据层面,通过采用权威数据源和 CGCS2000 国家大地坐标系,确保了其科学性与合规性的坚实基础;更通过对雄安新区进行创新

的“语义赋码”,展示了将抽象战略概念转化为可操作数据模型的先进技术思路。在理论层面,项目娴熟地运用了以贝尔坦视觉变量和布鲁尔色彩理论为代表的地图符号学原理,使得每一个符号和色彩的选择都有据可依,共同构成了一套逻辑严密、语义清晰的视觉语法。

最后,对雄安新区这一复杂地缘政治现实的成功表达,是本地图制图智慧的集中体现。它通过综合运用分层设色、特殊边界和区域总注记等多种制图方法,协同作用,最终破解了“地理包容”与“战略超越”之间的表达悖论。这一实践不仅是一个技术上的成功,更是一个方法论上的范例,展示了地图制图在处理多层次、多维度复杂空间问题上的强大能力。

综上所述,这幅保定市地图超越了传统工具的范畴,升华为一个集战略分析平台、地方治理蓝图、学术研究基石与公众认知向导于一体的综合性地理信息产品。它不仅回答了“保定在哪里”的问题,更深刻地回答了“在国家发展的新格局中,保定是什么”以及“保定将走向何方”的时代命题。这一项目充分彰显了地理信息科学在服务国家治理现代化、推动区域协调发展和促进社会沟通理解方面所具有的深远价值和广阔前景。